



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

Relatório

Circuito 2- Tarde

Formanda : Anisha M. Tricamo Tajú|| ARCI| Nº 1

1. Objetivo

A segunda parte do trabalho consistiu em expandir o circuito desenvolvido anteriormente, adicionando:

- Uma **válvula de controlo (V2)**, acionada apenas quando o nível do tanque estivesse entre o sensor médio e o sensor máximo.
- Uma **porta OR final**, responsável por combinar o estado do motor com o estado da válvula, criando uma saída geral do sistema (“FIM”).

Esta etapa permitiu aprofundar o uso de lógica combinatória e aplicar novas condições ao sistema.

2. Condição de Funcionamento da Válvula V2

O enunciado definia que a válvula V2 deveria ser ativada quando:

- O sensor Cheio estivesse ativo (**SC = 1**)
- O sensor Meio também estivesse ativo (**SM = 1**)

Ou seja, o nível da água devia estar entre o médio e o máximo.

3. Implementação da V2

A implementação foi simples e direta:

- Utilizou-se uma porta **AND** de duas entradas.
- Ligaram-se os sinais **diretos** de SC e SM.
- A saída foi ligada ao indicador V2 no circuito.

4. Porta OR Final

Para concluir a segunda parte, criou-se uma porta OR

O objetivo era integrar as duas condições principais do sistema:

- Se o **motor** estivesse ligado, a saída Final deveria estar ativa.
- Se a **válvula V2** estivesse ativa, a saída Final também deveria ser 1.

A OR final representa o estado do sistema, funcionando como um resumo das condições principais.

5. Processo e Considerações

Durante a construção:

- Foi essencial garantir que V2 recebesse apenas SC e SM diretos (sem sinais invertidos).
- A porta OR final exigiu cuidado para não incluir acidentalmente sinais que não faziam parte da sua lógica (como o erro).

6. Conclusão

A segunda parte consolidou o entendimento da aplicação de portas AND e OR em condições combinatórias.

A válvula V2 e a OR final foram integradas com sucesso, garantindo um sistema completo, coerente e fiel às especificações.

O trabalho no simulador permitiu visualizar claramente o comportamento do sistema e facilitou a compreensão da importância de organizar sinais e manter a estrutura lógica clara.